خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

الصورة شبكة أرقام

الجامعة، الرؤية ١

المدة
٤٥ دقيقة

المواد
هاتف فيه درسي، ورق لخطوة واحدة باليد، شرائح الحزمة

أهداف التعلّم

- نقرأ الصورة مصفوفةً واحدة أو ثلاث مصفوفات.
- نحسب باليد ناتجًا واحدًا لمرشّح.
- نقول ما تفعله مرشّحات الحواف والطمس والإبراز.

النشاط: باليد، ثم المعمل

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل ماذا «يرى» المرشّح، واكتب الإجابات على السبورة.
٢. باليد (١٥ دقيقة): يحسب كل زوجين ناتج مرشّح «حواف قائمة» على رقعة ٣×٣ من الأصفار والآحاد.
٣. المعمل (١٥ دقيقة): هاتف لكل اثنين: يقول كل زوجين مجموعًا من تسعة حدود بصوت عالٍ، ثم يضغطان «دفعة واحدة» ويجرّبان «طمس» و«إبراز».
٤. النقاش (٥ دقائق): اشطب كل إجابة على السبورة تسمّي شيئًا، واكتب المجموع مكانها.
٥. الخروج (٥ دقائق): جملة واحدة من كل طالب: ماذا يخلط المرشّح؟

للنقاش

- ماذا يخلط المرشّح؟

بطاقة الخروج

- المرشّح لا يعرف اسم ماذا؟

جرّبها في محاضرتك القادمة
اجمع جملة «يعرف أنه باب» وأجب عنها بالضربات التسع.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

الصورة شبكة أرقام

الجامعة، الرؤية ١

الاسم

المجموعة

التاريخ

١ الصورة الرمادية في الحاسوب هي...

◯ شبكة أرقام ◯ قائمة أسماء أشياء ◯ قيمة سطوع واحدة للصورة كلها

٢ المرشّح ٣×٣ يعرف أصلًا أنه ينظر إلى وجه.

◯ صح ◯ خطأ

٣ صل المرشّح.

حواف قائمة	• • • •	أبقِ الأقوى في مربع صغير
طمس	• • • •	الجدران وجانبا الباب
التجميع الأقصى	• • • •	بكسل أخذ متوسطه مع جيرانه

٤ رتّب خطوة مرشّح.

☐ اكتب المجموع بكسلًا جديدًا

☐ ضع ٣×٣ على الصورة

☐ اضرب الخلايا التسع واجمعها

الصورة شبكة أرقام

١ شبكة أرقام

كل خانة سطوع. واللون ثلاث شبكات من هذا النوع.

٢ خطأ

هو فقط يخلط كل بكسل بجيرانه. والوجوه، إن ظهرت، تأتي من طبقات كثيرة.

٣ حواف قائمة — الجدران وجانبا الباب
طمس — بكسل أخذ متوسطه مع جيرانه
التجميع الأقصى — أبقِ الأقوى في مربع صغير

الالتفاف يخلط الجيران. والتجميع يرمي التفاصيل.

٤ من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ١، ٢

الصورة الجديدة هي هذه المجاميع، واحد عند كل موضع.

لتفكّر فيه

أين ستوقف طالبًا يفتح كاميرا؟